

CHAPITRE

DYNAMIQUE (C03)

1	Calcul de matrices d'inertie	16
1	Barre	16
2	Rectangle mince	16
3	Quart de disque	16
4	Cylindre plein	16
5	Cylindre percé	17
2	Lecteur DVD	18
1	Présentation	18
2	Modélisation	19
3	Travail demandé	20
3	Arbre de navire	21
1	Présentation	21
2	Paramétrage	21
3	Travail demandé	21
4	Eolienne	22
5	Régulateur centrifuge	23
1	Présentation	23
2	Hypothèses	23
3	Travail demandé	24
6	Equilibreuse dynamique	25
1	Présentation	25
2	Données et hypothèses	25
3	Travail demandé	26

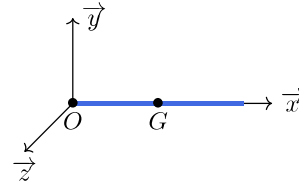
Dynamique (C03)

1. Calcul de matrices d'inertie

1. Barre

Soit une barre cylindrique de rayon négligeable devant sa longueur L .

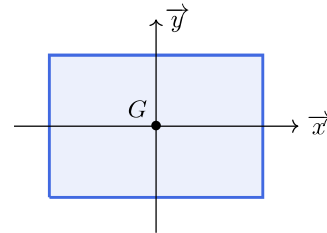
1. Déterminer l'opérateur d'inertie en son centre de masse G , exprimé dans la base $b(\vec{x}, \vec{y}, \vec{z})$.
2. Même question, mais au point O .



2. Rectangle mince

Soit un rectangle de longueur $2a$ et de largeur $2b$.

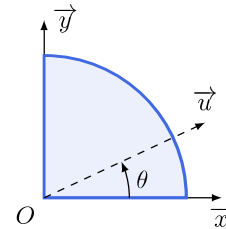
1. Déterminer l'opérateur d'inertie en son centre de masse G , exprimé dans la base $b(\vec{x}, \vec{y}, \vec{z})$.



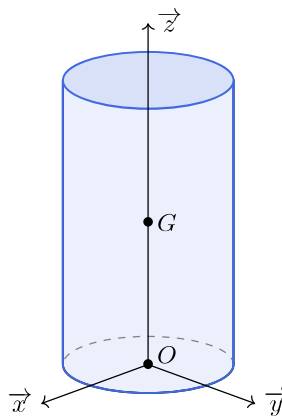
3. Quart de disque

Soit un quart de disque de rayon R , de centre O et de masse surfacique ρ .

1. Déterminer la position du centre de gravité.
2. Déterminer l'opérateur d'inertie en O .
3. Déterminer l'opérateur d'inertie en G .



4. Cylindre plein



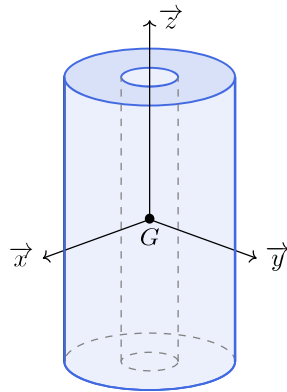
Soit un cylindre plein homogène de rayon R , de hauteur h et de masse m .

On définit O comme le centre de sa base inférieure et G son centre de masse.

1. Déterminer l'opérateur d'inertie en son centre de masse G , exprimé dans la base $b(\vec{x}, \vec{y}, \vec{z})$.
2. Déterminer l'opérateur d'inertie en O , exprimé dans la base $b(\vec{x}, \vec{y}, \vec{z})$.
3. Retrouver l'opérateur d'inertie en G , en utilisant le théorème de Huygens.

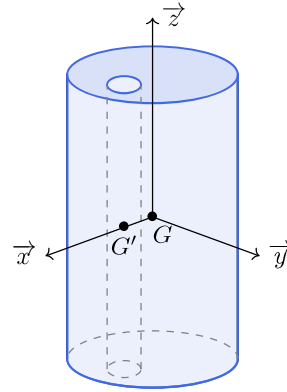
5. Cylindre percé

Connaissant la matrice d'inertie d'un cylindre de hauteur h et de rayon R , déterminer la matrice d'inertie des solides ci-dessous au point G (dans les 2 cas, le diamètre de perçage est défini par r).



Cas 1

$$h = 40 \text{ mm}, R = 30 \text{ mm}, r = 10 \text{ mm}$$



Cas 2

$$\overrightarrow{GG'} = a \cdot \vec{x}, h = 40 \text{ mm}, R = 30 \text{ mm}$$

$$r = 5 \text{ mm}, a = 20 \text{ mm}$$

2. Lecteur DVD

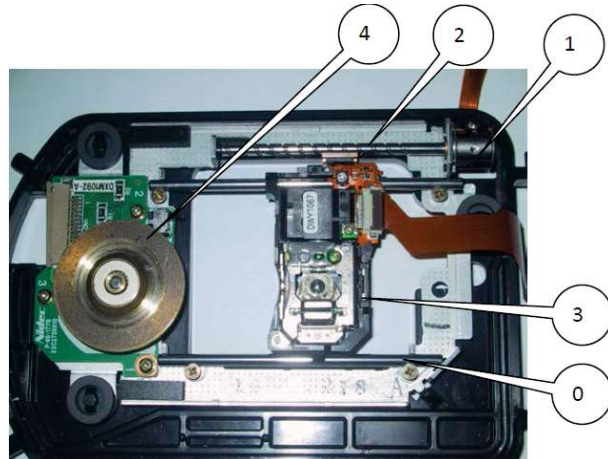
1. Présentation

Le système étudié est un lecteur de DVD.

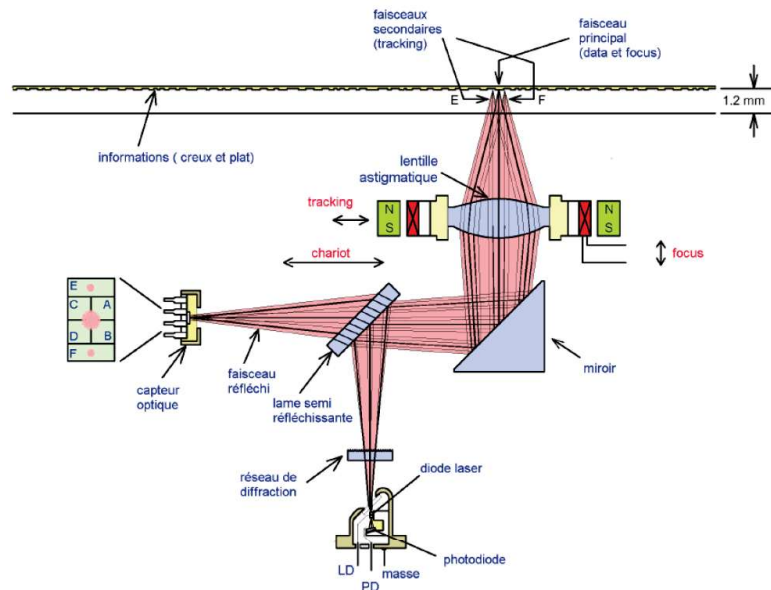
Le DVD est entraîné en rotation par le plateau 4 (Non étudié).

Le chariot 3, comprenant la diode laser, est guidé en translation par rapport au bâti 0 par l'intermédiaire de deux colonnes.

Le mouvement de translation est obtenu grâce à la liaison hélicoïdale entre le chariot 3 et la vis 2. La vis 2 est entraînée en rotation grâce au moteur 1.



Dans un dispositif de stockage optique, un certain nombre d'asservissements permettent au spot laser de suivre correctement la piste (voir schéma ci-dessous) :



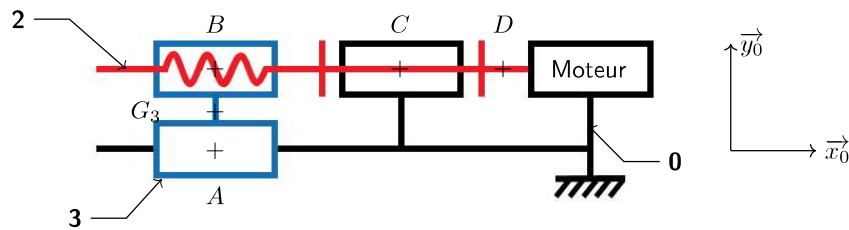
- L'asservissement de **focus** assure le bon positionnement de la lentille de focalisation par rapport au disque, ceci pour que les photodiodes reçoivent un maximum de quantité de lumière réfléchie et que le spot ait une taille minimale.
- L'asservissement de **tracking** permet de corriger les petits écarts du spot par rapport à la piste. Le disque n'est pas toujours centré, la spirale pas toujours régulière, ce qui impose l'utilisation d'un asservissement précis de la position radiale de la lentille.
- L'asservissement de **position** du chariot complète le tracking en déplaçant le bloc optique le long d'un rayon pour permettre le parcours complet de la piste en spirale.

La lentille est déplacée grâce à des électroaimants pour le focus et le tracking. Ce système permet d'avoir une réaction rapide et précise du fait de l'absence d'inertie mécanique mais a une course limitée (de l'ordre du mm). Le chariot permet les déplacements importants, en particulier lors de l'accès aléatoire à une plage de lecture. Le temps d'accès est principalement caractérisé par les performances mécaniques.

Objectif : Mettre en évidence le ou les paramètres influant sur le couple moteur pour une loi de commande de vitesse de déplacement du chariot. On optimisera ensuite un de ces paramètres afin de satisfaire aux critères du cahier des charges, à moindre coût et à compacité maximale.

2. Modélisation

Le schéma ci-dessous définit le modèle à utiliser pour les calculs. L'accélération $\|\vec{\Gamma}_{G_3 \in 3/0}\|$ sera notée a . La vitesse angulaire $\omega_{2/0}$ sera notée $\dot{\theta}$.



Hypothèses

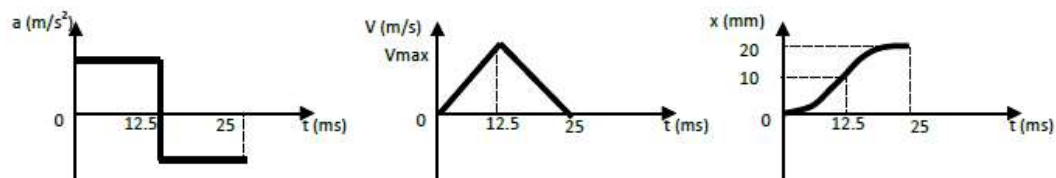
- Liaisons parfaites
- Le centre de gravité de la vis est sur l'axe de rotation (BC)
- Le poids de la vis est négligé.
- Le couple moteur appliqué en D est supposé constant dans la phase de démarrage.

Données

- $m_3 = 10 \text{ g}$
- $R_{\text{disque}} = 40 \text{ mm}$
- Pas = p (à déterminer)
- $I_{\text{vis}} = 4.2 \times 10^{-9} \text{ kg m}^2$ (obtenue par modélisation sur SolidWorks)
- $g = 9.81 \text{ m s}^{-2}$

Extrait du cahier des charges

- Temps d'accès moyen $t_a = 25 \text{ ms}$ à $R_{\text{moyen}} = 20 \text{ mm}$
- Loi triangulaire des vitesses avec symétrie accélération, décélération.
- Moteur pas à pas ($d_{\text{max}} = 12 \text{ mm}$, $L_{\text{max}} = 12 \text{ mm}$, C_{max} le plus faible possible)
- Précision de positionnement du tracking : 0.25 mm



Extrait du catalogue moteur



SPECIFICATIONS:

型号	步距角	相数	电压	电流	电阻	最大静转矩	定位转矩	转动惯量
Model	Step Angle (deg)	No. of phase	Voltage (V)	Current (A)	Resistance (Ω)	Holding torque (g.cm)	Deent torque (g.cm)	Rotor Inertia (g.cm ²)
15BY20L01	18	2	5	0.5	10	27	10	0.3
15BY20L02	18	2	12	0.065	190	40	10	0.3
15BY20L03	18	2	5	0.25	20	30	10	0.3
15BY20L04	18	2	12	0.24	50	35	10	0.3
20BY20L01	18	2	5	0.5	10	75	30	0.6
20BY20L02	18	2	5	0.4	13	65	30	0.6

3. Travail demandé

Isolement de 3

1. Quel est le mouvement de **3** par rapport à **0** ?
2. Établir l'inventaire des actions mécaniques extérieures sur **3**.
3. Appliquer le PFD à la pièce **3** (on pourra se contenter d'écrire l'équation de la résultante en projection sur $\vec{x}_0$).

Isolement de 2

4. Quel est le mouvement de **2** par rapport à **0** ?
5. Établir l'inventaire des actions mécaniques extérieures sur **2**.
6. Appliquer le PFD à la pièce **2** (on pourra se contenter d'écrire l'équation de moment en B en projection sur $\vec{x}_0$).

Détermination du couple C_m

7. À partir des propriétés de la liaison hélicoïdale, déterminer la relation entre X_{23} , L_{23} et p , puis entre $\ddot{\theta}$, a et p .
8. En déduire une expression de C_m en fonction de I_{vis} , m_3 , p et a .

Optimisation du pas

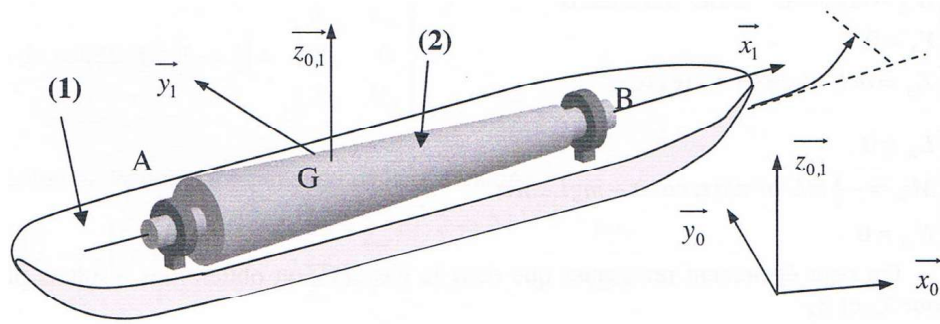
La seule inconnue de la relation est le pas. On souhaite trouver la valeur du pas donnant un couple moteur minimal. Pour cela il faut considérer le pas comme une variable, toutes les autres données sont constantes.

9. Appliquer la méthode mathématique adaptée à l'expression de C_m pour déterminer la valeur optimale du pas.
10. Calculer l'accélération a .
11. Le pas réel est de 3.6 mm. Faire l'application numérique de C_m . Conclure.

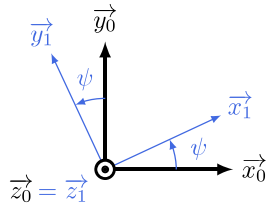
3. Arbre de navire

1. Présentation

Un rotor de machine de navire **2** a une masse $m = 2\text{ t}$ et un rayon de giration de $a = 0.3\text{ m}$. Il est monté sur deux paliers A et B distant de $3L = 3\text{ m}$ (rotule en A , linéaire annulaire en B). Son centre de gravité G se trouve à une distance L de A . Il tourne à une vitesse $N = 4000\text{ tr/min}$ constante. Dans la suite de l'étude, on ne s'intéressera pas au couple moteur C_m et aux divers couples résistants qui interviennent dans la mise en mouvement de l'arbre. Le bateau **1** avance à la vitesse $V = 10\text{ m s}^{-1}$ et tourne à bâbord (gauche) en décrivant un cercle de rayon $R = 200\text{ m}$.

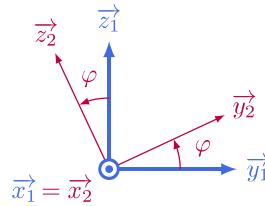


2. Paramétrage



Rotation du navire R_1/R_0 :

$$\psi = \omega t \text{ et } \omega = \frac{V}{R}$$



Rotation de l'arbre R_2/R_1 :

$$\varphi = \Omega t = \frac{\pi N}{30} t$$

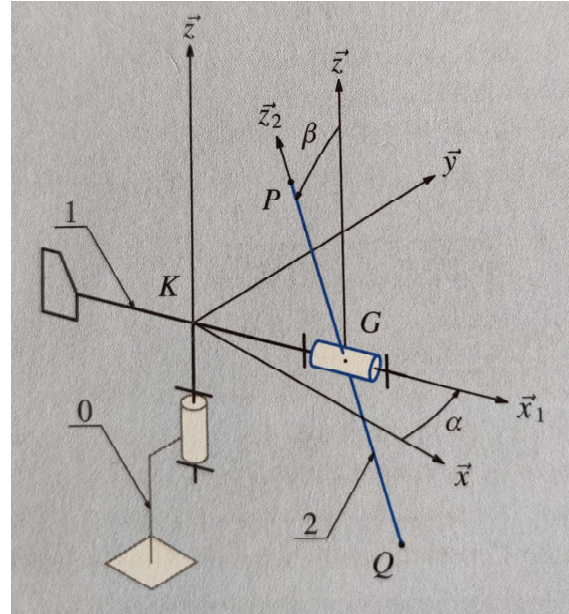
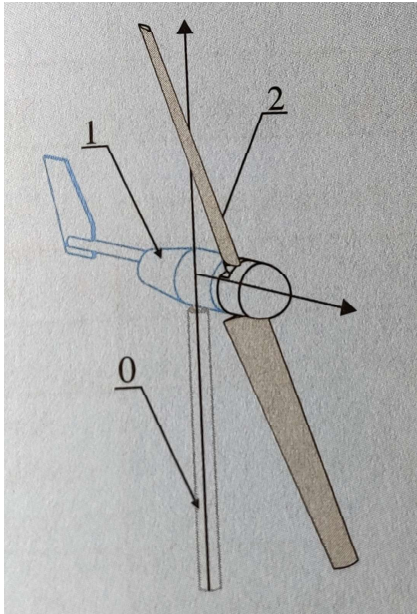
Objectif : l'objectif de cette étude est de mettre en évidence les phénomènes gyroscopiques induits par la rotation de l'arbre de machine.

3. Travail demandé

En appliquant le Principe Fondamental de la Dynamique au rotor **2**, déterminer les efforts de liaison en A et B .

4. Eolienne

On s'intéresse à une éolienne bipale telle que représentée sur la figure de gauche ci-dessous.



Ce mécanisme est composé de trois ensembles en mouvement relatif que l'on décrit à l'aide de quatre solides :

- un support **0**, auquel on associe un repère $(K, \vec{x}, \vec{y}, \vec{z})$;
- une girouette **1**, en liaison pivot d'axe $(K, \vec{z})$ avec le support **0** :
 - on lui associe un repère $(K, \vec{x}_1, \vec{y}_1, \vec{z}_1)$ et on pose $\alpha = (\vec{x}, \vec{x}_1)$;
 - on note J son moment d'inertie par rapport à l'axe $(K, \vec{z})$.
- une hélice **2**, en liaison pivot d'axe $(K, \vec{x}_1)$ avec la girouette **1** :
 - on lui associe un repère $(K, \vec{x}_2, \vec{y}_2, \vec{z}_2)$ choisi tel que $\vec{x}_2 = \vec{x}_1$ et on pose $\beta = (\vec{y}_1, \vec{y}_2)$;
 - on note M sa masse, G son centre d'inertie situé sur l'axe de rotation et on pose $\vec{KG} = a\vec{x}_1$;
 - on donne la matrice de l'opérateur d'inertie au point G :

$$\bar{I}_{(G,2)} = \begin{pmatrix} A & 0 & 0 \\ 0 & B & 0 \\ 0 & 0 & C \end{pmatrix}_{(\vec{x}_2, \vec{y}_2, \vec{z}_2)}$$

- on modélise enfin un déséquilibre possible de l'hélice en rotation par un balourd **3** assimilé à une masse ponctuelle m au point P et on pose $\vec{GP} = b\vec{z}_2$.

Les paramétrages géométrique et cinématique sont repris sur la figure de droite.

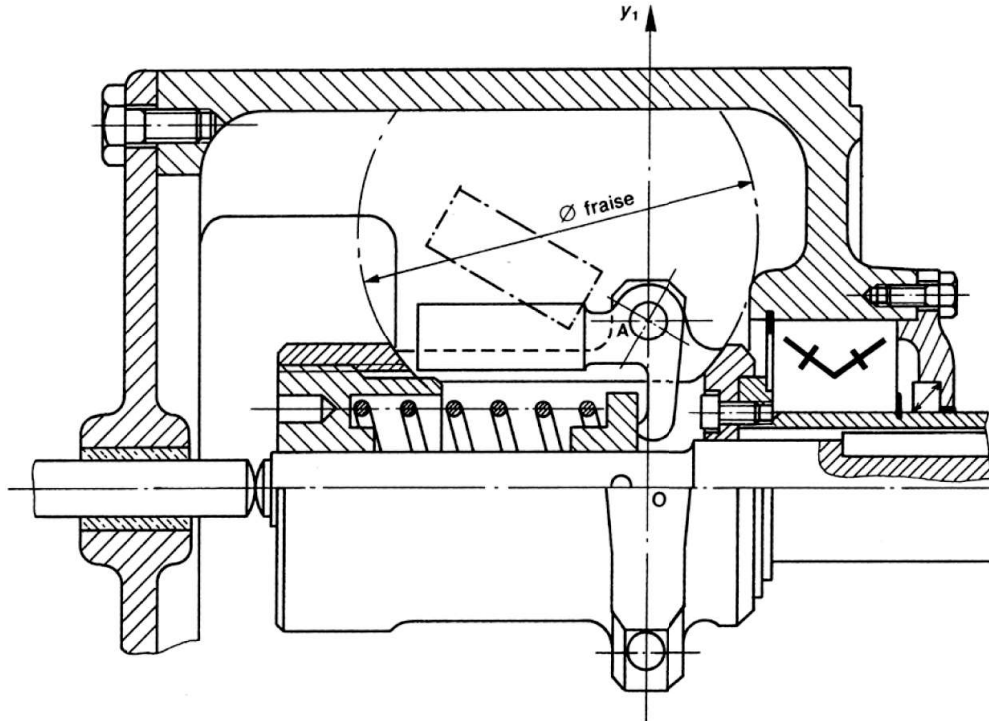
L'objectif de l'exercice est de mettre en place les expressions utiles à une étude dynamique ultérieure.

1. Déterminer la composante suivant $\vec{z}$ du moment cinétique de la girouette **1** dans son mouvement par rapport au support **0**, notée $\vec{z} \cdot \overrightarrow{\sigma_{K \in 1/0}}$.
2. Déterminer le moment cinétique $\overrightarrow{\sigma_{K \in 2/0}}$ calculé au point K de l'hélice **2** dans son mouvement par rapport à **0**.
3. En déduire la composante suivant $\vec{z}$ du moment dynamique $\vec{z} \cdot \overrightarrow{\delta_{K \in 2/0}}$.
4. Déterminer le moment cinétique $\overrightarrow{\sigma_{K \in 3/0}}$.

5. Régulateur centrifuge

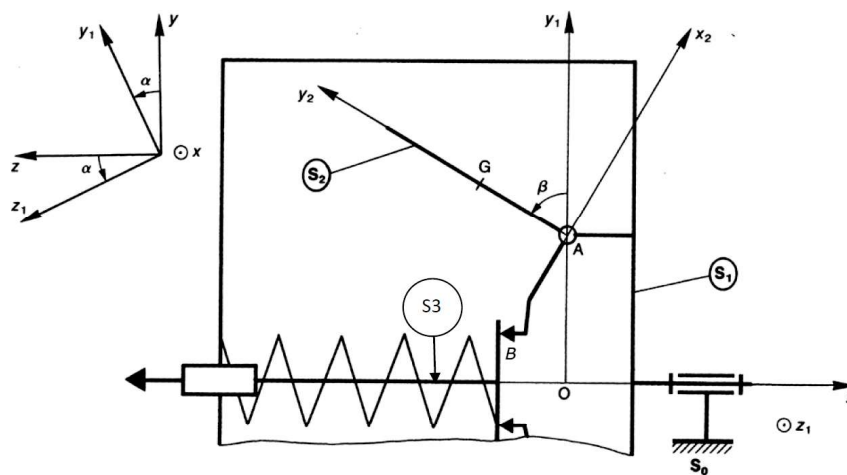
1. Présentation

Un régulateur de vitesse de rotation d'une machine thermique est représenté ci-dessous. Le paramétrage définissant le mouvement des pièces est défini sur la figure suivante.



Objectif : Dimensionner le ressort lors d'une phase dynamique.

2. Hypothèses



- La masselotte **2** de masse m , de centre de gravité G , est en liaison pivot d'axe $(A, \vec{z}_1)$ par rapport à **1**.
- $\vec{OA} = a.\vec{y}_1$ $\vec{AG} = b.\vec{y}_2$ $\vec{BA} = c.\vec{x}_2$
- La matrice d'inertie de **2** en A dans b_2 est : $\bar{I}_{(A,2)} = \begin{pmatrix} A & -F & 0 \\ -F & B & 0 \\ 0 & 0 & C \end{pmatrix}_{b_2}$

3. Travail demandé

1. Proposer un graphe des liaisons du mécanisme faisant apparaître l'ensemble des paramètres et actions mécaniques.
2. Déterminer le moment cinétique au point A de **2** dans son mouvement par rapport à R .
3. Déterminer la projection sur $\vec{z}_1$ du moment dynamique au point A dans son mouvement par rapport à R .
4. Écrire le théorème du moment dynamique en projection autour de l'axe $(A, \vec{z}_1)$. Justifier le choix de cette équation vis-à-vis de l'objectif.

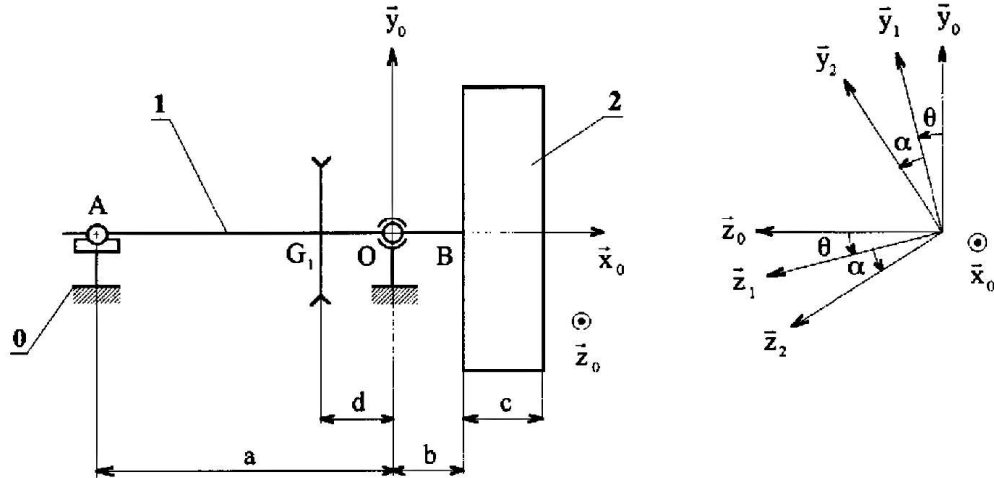
On admet que β est constant pendant la phase de mouvement étudié.

5. Déterminer la composante de l'effort F_R qu'exerce le ressort en précisant le solide isolé et les hypothèses utiles.
6. Dimensionner le ressort en raideur afin de garantir un critère d'allongement maximal.

6. Equilibre dynamique

1. Présentation

L'équilibreuse étudiée permet l'équilibrage des roues démontées. Elle est constituée d'un arbre **1** guidé en rotation par deux paliers à roulement en O et A . Ces paliers en liaison élastique avec le bâti **0**, dans une seule direction à l'aide de deux lames flexibles, permettent l'enregistrement des composantes horizontales des résultantes d'action mécanique dans les paliers à roulement, par l'intermédiaire de deux capteurs couplés à un repérage de la position angulaire de l'arbre **1**.

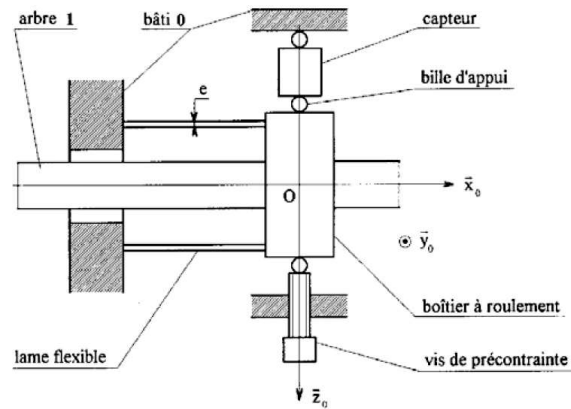


Objectif : Déterminer les masses des masselottes à rajouter sur une roue mal équilibrée, ainsi que leur position angulaire.

2. Données et hypothèses

- Le repère $R_0 (O, \vec{x}_0, \vec{y}_0, \vec{z}_0)$ est lié au bâti **0** ($\vec{y}_0$ vertical ascendant).
- Le repère $R_1 (O, \vec{x}_0, \vec{y}_1, \vec{z}_1)$ est lié à l'arbre **1**. On pose $\theta = (\vec{y}_0, \vec{y}_1)$ avec $\dot{\theta} = \text{cste}$.
- L'arbre **1** est entraîné en rotation par une courroie sur une poulie fixée au centre d'inertie G_1 de l'arbre **1**. Le torseur d'action mécanique de la courroie sur la poulie est de la forme :

$$\{\mathcal{T}_{C \rightarrow P}\}_{G_1} = \begin{Bmatrix} -T \cdot \vec{y}_0 \\ C_m \cdot \vec{x}_0 \end{Bmatrix}$$



L'arbre **1** (avec la poulie), de masse m_1 , a pour moment d'inertie I_1 par rapport à l'axe $(O, \vec{x}_0)$ et est équilibré en rotation.

- La roue **2**, à équilibrer est fixée sur **1**. Le repère $R_2 (B, \vec{x}_0, \vec{y}_2, \vec{z}_2)$ est lié à la roue **2** avec $\alpha = (\vec{y}_1, \vec{y}_2)$ angle constant mais à priori inconnu. La roue **2**, de masse m_2 , a pour centre d'inertie G_2 dont la position est donnée par $\vec{BG}_2 = h \cdot \vec{x}_0 + \rho \cdot \vec{z}_2$, h et ρ étant des inconnues. La matrice d'inertie en B de la roue **2** dans la base $(\vec{x}_0, \vec{y}_2, \vec{z}_2)$ est de la forme :

$$\bar{I}_{(B,2)} = \begin{pmatrix} A & -F & -E \\ -F & B & -D \\ -E & -D & C \end{pmatrix}_{b_2}$$

— On note les torseurs d'actions mécaniques de **0** sur **1** :

$$\{\mathcal{T}_{0 \rightarrow 1}^O\} = \begin{Bmatrix} X_O & 0 \\ Y_O & 0 \\ Z_O & 0 \end{Bmatrix}_{b_0} \quad \text{et} \quad \{\mathcal{T}_{0 \rightarrow 1}^A\} = \begin{Bmatrix} 0 & 0 \\ Y_A & 0 \\ Z_A & 0 \end{Bmatrix}_{b_0}$$

3. Travail demandé

1. En appliquant le principe fondamental de la dynamique à l'ensemble **{1+2}** en *O*, déterminer les composantes X_O , Y_O , Z_O , Y_A et Z_A des résultantes d'actions mécaniques du bâti **0** sur l'arbre **1** en fonction des données.

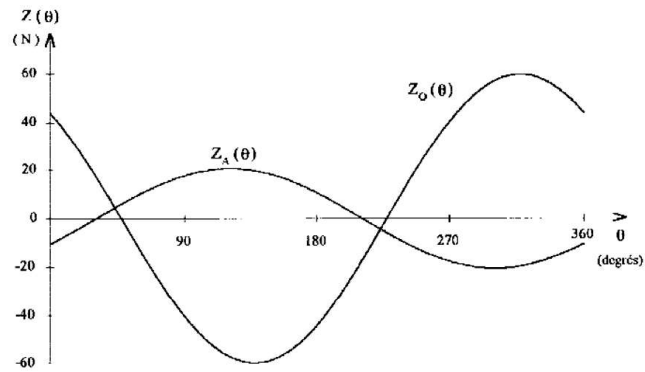
On utilise deux capteurs d'efforts, en *O* et *A*, situés dans un plan horizontal et couplés à un capteur angulaire de l'arbre **1**, pour mesurer les composantes suivant $\vec{z}_0$ des résultantes d'action mécanique $Z_O(\theta)$ et $Z_A(\theta)$ du bâti **0** sur l'arbre **1**.

2. Déterminer, en fonction de $Z_O(0)$, $Z_O(\frac{\pi}{2})$, $Z_A(0)$, $Z_A(\frac{\pi}{2})$, les coordonnées ρ et α du centre d'inertie G_2 de la roue **2**, ainsi que les produits d'inertie E et F .

On donne :

- $m_2 = 18 \text{ kg}$
- $a = 460 \text{ mm}$
- $b = 80 \text{ mm}$
- $\dot{\theta} = 60 \text{ rad s}^{-1}$

Les capteurs fournissent les courbes ci-contre ainsi que le tableau de valeurs ci-dessous :



θ (deg)	0	30	60	90	120	150	180	210	240	270	300	330
Z_O (N)	44,05	18,00	-12,86	-40,29	-56,92	-58,29	-44,05	-18,00	12,86	40,29	56,92	58,29
Z_A (N)	-10,53	-0,28	10,04	17,68	20,57	17,96	10,53	0,28	-10,04	-17,68	-20,57	-17,96

3. En déduire les valeurs numériques de ρ , α , E et F .

La roue sera équilibrée avec deux masselottes **3** et **4**, assimilables à des points matériels M_3 et M_4 de masse m_3 et m_4 , situées de part et d'autre de la jante, de telle sorte que :

$$\overrightarrow{BM_3} = r \cdot \vec{u}_3 \quad \text{et} \quad \overrightarrow{BM_4} = c \cdot \vec{x}_0 + r \cdot \vec{u}_4 \quad \text{avec} \quad \beta_i = (\vec{z}_2, \vec{u}_i)$$

r étant le rayon de la jante et c son épaisseur.

4. Écrire les conditions d'équilibre de la roue **2**.

On pose : $r = 190 \text{ mm}$ et $c = 180 \text{ mm}$.

5. En déduire les valeurs numériques de m_3 , m_4 , β_3 et β_4 .